

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : TOURAY Salimou		N° candidat : 2542532566
Épreuve ponctuelle	Contrôle en cours de formation	Date : 30/03/2026
En tant que technicien système et réseau au sein de l'entreprise Novalink, j'ai été chargé de mettre en place une solution de gestion de parc et d'assistance (Helpdesk) sécurisée. L'objectif était de déployer un serveur GLPI, mais surtout de l'isoler et de le protéger en l'intégrant dans une infrastructure réseau dédiée. J'ai donc dû configurer un environnement virtuel complet comprenant un pare-feu pour gérer les flux entre le réseau extérieur (WAN) et le réseau local (LAN) hébergeant le nouveau serveur d'assistance.		
Intitulé de la réalisation professionnelle Mise en œuvre d'un système de Ticketing centralisé (GLPI) au sein d'une infrastructure sécurisée.		
Période de réalisation : MARS 2026		Lieu : CFA INSTA
Modalité : Seul(e)		En équipe
Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus) ✓ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ✓ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ✓ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau		
Ressources fournies : Pour ce projet, je disposais d'un hyperviseur ESXi (IP: 20.0.0.37) permettant de créer l'architecture virtuelle. Il fallait y déployer une machine faisant office de routeur/pare-feu et une machine dédiée au service applicatif avec un adressage IP précis (réseau LAN 192.168.55.0/24).		
Résultats attendus : L'infrastructure devait être fonctionnelle et sécurisée. Le pare-feu devait assurer le routage entre le réseau WAN et le réseau LAN. Le serveur GLPI, hébergé sur le LAN, devait être installé avec ses prérequis (serveur web, base de données) et être accessible en toute sécurité, notamment via la mise en place d'une authentification renforcée (MFA) pour l'administrateur.		
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées		
Ressources documentaires : La réalisation s'appuie sur la documentation de pfSense pour la configuration des interfaces réseaux, ainsi que sur les guides d'installation de la pile LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) et de GLPI.		
Ressources matérielles : L'ensemble de l'architecture repose sur un serveur physique (Hyperviseur ESXi) hébergeant les différentes machines virtuelles du projet.		
Ressources logicielles : La solution de pare-feu déployée est pfSense. Le serveur applicatif tourne sous la distribution Linux Debian 12. L'application déployée est GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique), s'appuyant sur un serveur web Apache et une base de données MariaDB.		

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

Tous les dossiers sont accessibles avec l'adresse suivante :

<https://portfolio-hazel-three-97.vercel.app/>

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

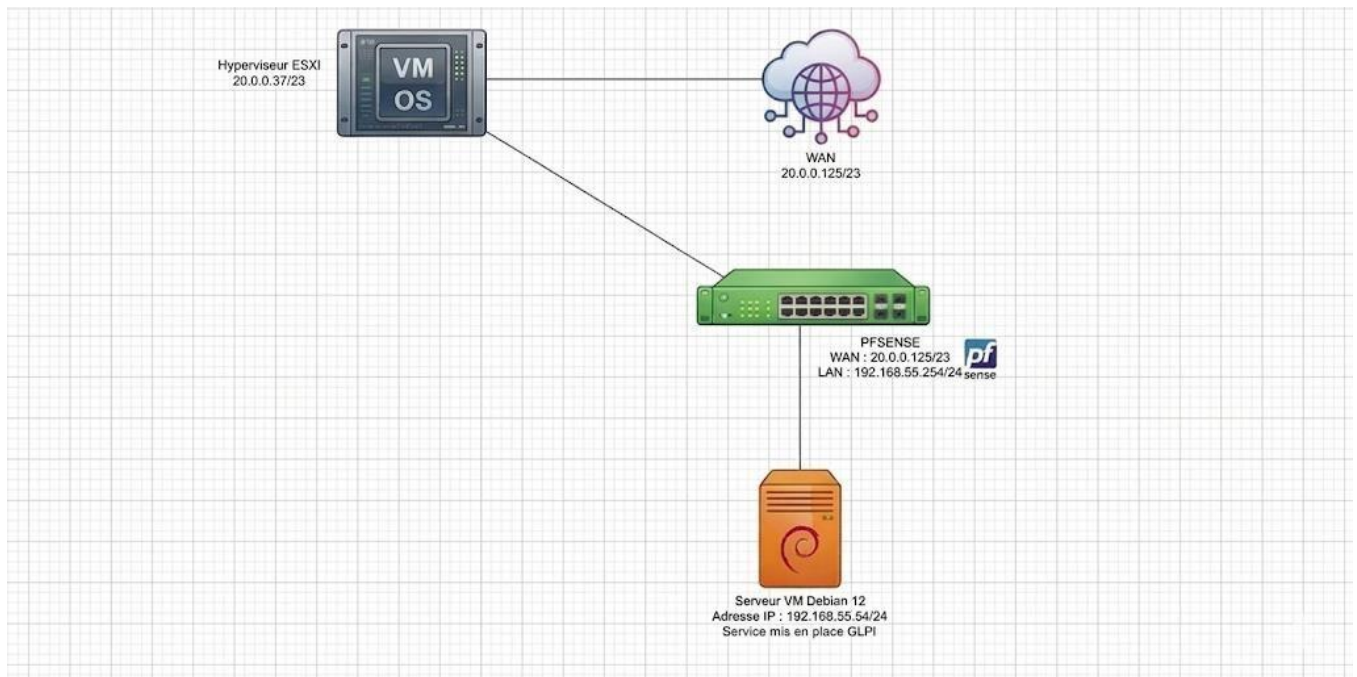
⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services

Dans le cadre de l'optimisation et de la sécurisation des services informatiques de Novalink, j'ai mis en place une infrastructure complète virtualisée sous ESXi, intégrant un pare-feu et un serveur de gestion de parc (GLPI).

Les étapes de la réalisation, conformément au schéma d'architecture, ont été les suivantes :

- **Déploiement et configuration du pare-feu pfSense** : Création de la VM pfSense et configuration de ses interfaces réseaux. L'interface WAN (20.0.0.125) permet l'accès vers l'extérieur, tandis que l'interface LAN a été configurée avec l'adresse IP de passerelle pour le réseau local.
- **Préparation du socle système (Debian 12)** : Déploiement de la machine virtuelle dédiée au service applicatif sur le réseau LAN. Configuration de son interface réseau en IP statique (192.168.55.54) et test de connectivité vers le pfSense et le WAN.
- **Installation des services Web et de GLPI** : Mise en place des prérequis avec l'installation de la pile LAMP (serveur web, PHP, base de données) sur la machine Debian, puis déploiement et configuration initiale de l'application GLPI via le navigateur.
- **Sécurisation** : Au-delà de l'isolation réseau permise par le pfSense, l'accès administrateur à GLPI a été sécurisé en activant l'authentification multifacteur (MFA).

Schéma de l'infrastructure mise en place :



Des tests ont été réalisés et la solution mise en place est fonctionnelle et opérationnelle.